

Résolution algorithmique du jeu loopover.xyz

Parent Quentin

Jeu

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

insérer ici un joli dessin (deux, après un U1?)

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

Algorithme

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

description avec des jolis dessins

Majoration

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

faire le calcul en fonction de N puis conclure à 125? (vérif)

Minoration

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Nombre de mélanges en moins de k mouvements, pour un puzzle de taille N :

$$1 + \sum_{i=0}^k (4N - 1)^i = 1 + \frac{1 - (4N - 1)^{k+1}}{2 - 4N}$$

Si k est la majoration recherchée, on a donc:

$$\begin{aligned} \frac{N^2!}{2} &\geq 1 + \frac{1 - (4N - 1)^{k+1}}{2 - 4N} \\ \Leftrightarrow k &\geq \frac{\log\left(\left(\frac{N^2!}{2} - 1\right)(4N - 2) - 1\right)}{\log(4N - 1)} \end{aligned}$$

ie, pour $N = 5$, $k \geq 20$.

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

Approche naïve

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

bfs!!! c'est long...

ben c'est un IDA* quoi

Résolution par phases

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

préciser que réduit au groupe engendré par blabla $\rightarrow$ nice
théorie des groupes: sous-groupes normaux

Comparaison

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

faire un joli tableau temps/nb mvts sur bruteforce/IDA*/deux
phases/trois phases

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

Exploration exhaustive

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

quel goat ce Heap
(pour injection de $\llbracket 1, k \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Heap} + \binom{n}{k}$)

Réduction par symétries

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

je sais pas ce que je dis ici, on prie??

Résultats

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

on fait un joli récap

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

Résolution monophasé

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

Les mélanges longs
et ça nous donne une minoration :D

Bibliographie

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

ben euh la biblio

Table des matières

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution

Exploration

Conclusion

Annexes

1 Approche calculatoire

2 Résolution

3 Exploration

4 Conclusion

5 Annexes

euhhhh

Résolution
algorithmique
du jeu
loopover.xyz

Parent
Quentin

Approche
calculatoire

Résolution
Exploration

Conclusion

Annexes

on verra